2022-2023 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

计算行列式

$$D_1=\begin{vmatrix}2&4&6&8\\4&6&8&2\\6&8&2&4\\8&2&4&6\end{vmatrix}$$

。

2.

已知 $n+1$ 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix}-1&x_1&x_2&\cdots&x_n\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&n+1\end{vmatrix},$$

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为任意常数，求

$$4A_1+9A_2+\cdots+(n+1)^2A_n,$$

其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的代数余子式。

3.

求解线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2. \end{cases}$$

4.

用初等行变换将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 13 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 21 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

化简成行阶梯形矩阵 B，使 B 的阶梯头为 1。

5.

设 r 为自然数。

（1）叙述秩的定义；

（2）证明：$r(A) \leq r$ 当且仅当 A 中 $r+1$ 阶子式（若有）均为 0；

（3）设 A 通过一次行倍加得到 B，求证：$r(B) = r(A)$。

6.

设有 n (≥ 2) 阶方阵 A，A^* 为 A 的伴随矩阵，证明：

（1）$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$

（2）$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$；

（3）若 $r(A) > 0$，则 $(A^*)^* = A$ 当且仅当 $|A|^{n-2} = 1$。

7.

设 A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵，B, D 均为 $n \times s$ 阶矩阵，证明：$r(AB - CD) \leq r(A - C) + r(B - D)$。

8.

设 A 为 2022^{2022} 阶方阵，用数学归纳法证明：

$$\forall n \in Z^+,\ \forall m \in Z^+, \quad (n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + mr(A).$$